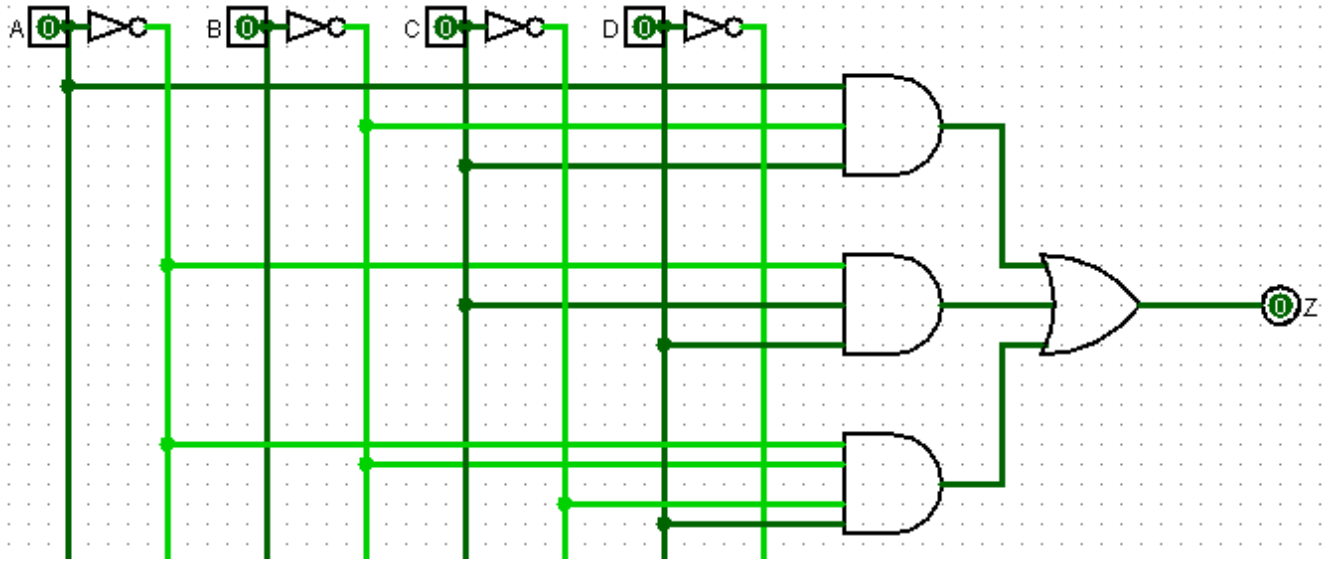
# TEMA 1: CIRCUITOS DIGITALES.
## Práctica 1: Circuitos combinacionales

1. Se tienen dos números binarios de dos bits, A1A0 y B1B0.

1.1 Diseñar un circuito combinacional que compruebe si uno, y solo uno, de los números es 0.

1.2 A continuación, realizar el esquema del circuito mediante LogiSim, y comprobar si el funcionamiento del circuito es correcto.

2. Se proporciona el esquema de la figura.



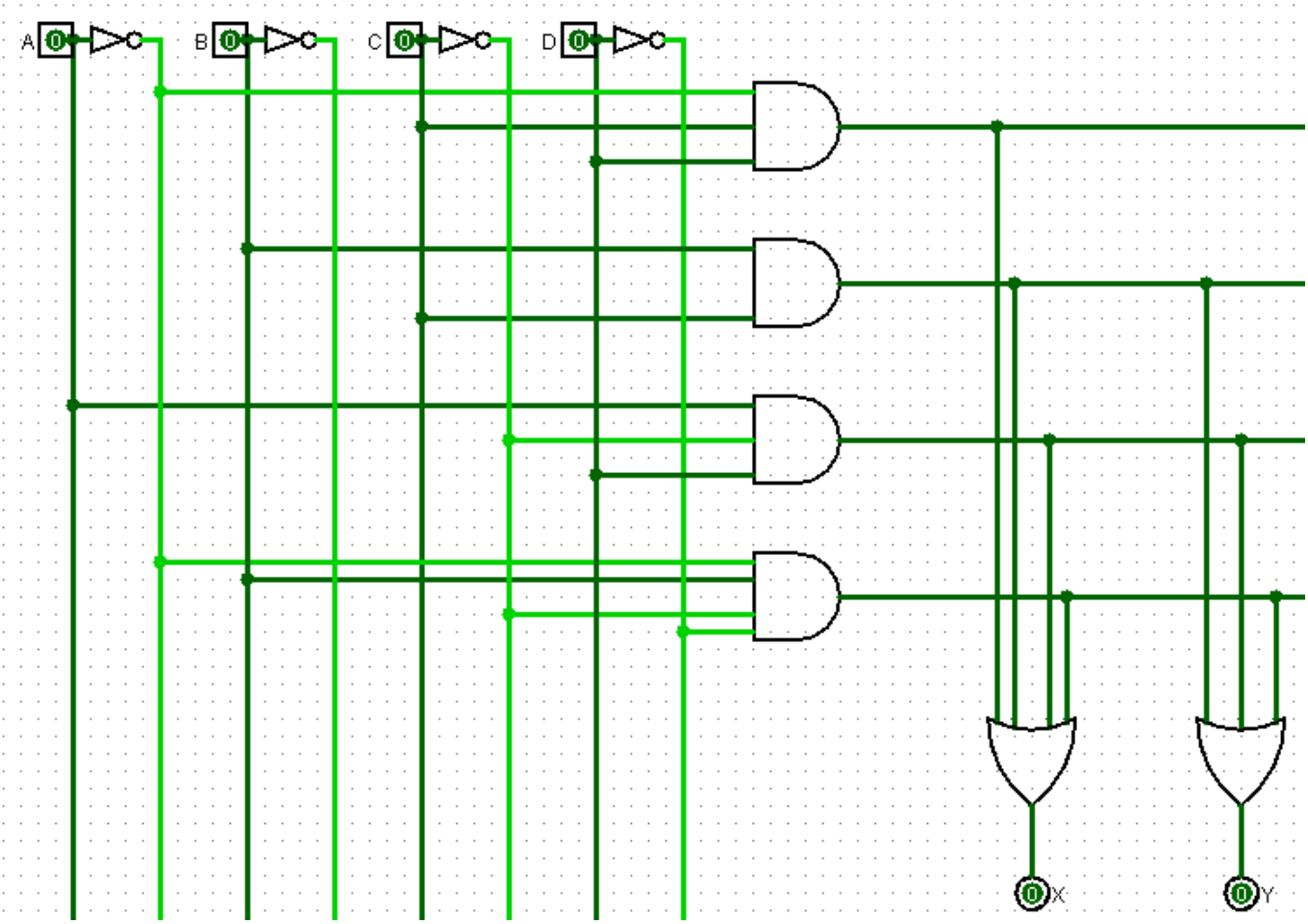

2.1 Extraer las ecuaciones a partir del esquema.

2.2 Extraer la tabla de la verdad simulando el circuito.

2.3 Obtener las ecuaciones por Karnaugh y comprobar si son idénticas a las del apartado 2.1.

3. Se proporcionan la tabla de la verdad y el esquema de la figura.

| A | B | C | D | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | X | X |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |




3.1 Resolver los fallos del circuito realizando simulaciones del mismo.